# A. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

## ÔN TẬP THPTQG 2026

### TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — ĐỀ 1

### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z+1=0$. Hỏi véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$?

**A** $(1;-2;3)$. **B** $(1;2;3)$. **C** $(-2;3;1)$. **D** $(2;-2;4)$.

**Lời giải.**

Véc-tơ $(1;-2;3)$ là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$.

Chọn đáp án A ..... □

**CÂU 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-y-2z+1=0$ và $(Q)\colon mx+(3-2m)y+nz+1=0$. Khi hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ song song với nhau thì giá trị của biểu thức $T=m+n$ bằng

**A** 1. **B** 0. **C** $-3$. **D** 5.

**Lời giải.**

Hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ song song với nhau khi và chỉ khi

$$\frac{m}{1}=\frac{3-2m}{-1}=\frac{n}{-2}\neq\frac{1}{1}\Leftrightarrow\begin{cases}m=3\\n=-6.\end{cases}$$

Vậy $T=m+n=3-6=-3$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 3.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z-1=0$. Mặt phẳng $(Q)$ đi qua gốc tọa độ $O$ và song song với $(P)$ là

**A** $2x+y-2z=0$. **B** $2x-y-2z=0$. **C** $2x-y-2z+1=0$. **D** $2x+2y-z=0$.

**Lời giải.**

Mặt phẳng $(Q)$ song song với $(P)$ nên mặt phẳng $(Q)$ có dạng $2x-y-2z+d=0$ $(d\neq-1)$.
Mặt phẳng $(Q)$ đi qua gốc $O$ nên $d=0$ (thỏa mãn).
Vậy $(P)\colon 2x-y-2z=0$.

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 4.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận véc-tơ $\vec{n}=(2;-1;3)$ làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

**A** $x+2y-3z+9=0$. **B** $x+2y-3z-9=0$. **C** $2x-y+3z+9=0$. **D** $2x-y+3z-9=0$.

**Lời giải.**

Mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận véc-tơ $\vec{n}=(2;-1;3)$ làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình

$$2(x-1)-(y-2)+3(z+3)=0\Leftrightarrow 2x-y+3z+9=0.$$

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 5.** Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1;-3;2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

**A** $2x+y-z+3=0$. **B** $3x-y+z-2=0$. **C** $2x+y-z+4=0$. **D** $x-2y-z+1=0$.

**Lời giải.**

Thay toạ độ điểm $M(1;-3;2)$ lần lượt vào các mặt phẳng ta được

- $3 \cdot 1 - 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 2 - 2 \neq 0$. Do đó $M$ không thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 3 = 0$.
- $2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 4 \neq 0$. Do đó $M$ không thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 4 = 0$.
- $1 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 1 \neq 0$. Do đó $M$ không thuộc mặt phẳng $x - 2y - z + 1 = 0$.
- $2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 3 = 0$. Do đó $M$ thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 3 = 0$.

Chọn đáp án A .....

**CÂU 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$, $B(1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x - 2y + 3z - 5 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua hai điểm $A$, $B$ đồng thời vuông góc với $(P)$ là

A. $x + 2y + z - 3 = 0$. B. $2x + y - z = 0$. C. $x - y - z + 3 = 0$. D. $x + y - z - 1 = 0$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2;-1;3)$ và véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$ là $\vec{n}_P = (1;-2;3)$.
Gọi $(Q)$ là mặt phẳng đi qua $A$, $B$ và vuông góc $(P)$.
Khi đó véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(Q)$ là

$$\vec{n}_Q = \left[\overrightarrow{AB}, \vec{n}_P\right] = (3;-3;-3) = 3(1;-1;-1).$$

Vậy phương trình mặt phẳng $(Q)$ đi qua $A(-1;2;0)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_Q = (1;-1;-1)$ có phương trình

$$(Q)\colon x - y - z + 3 = 0.$$

Chọn đáp án C .....

**CÂU 7.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon x + 2y - 2z + 1 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(1;2;3)$. B. $N(1;2;-2)$. C. $P(-1;2;-3)$. D. $Q(2;-2;1)$.

**Lời giải.**

Thay tọa độ các điểm $M$, $N$, $P$, $Q$ vào phương trình mặt phẳng $(P)$ ta thấy chỉ có điểm $M$ có tọa độ thỏa mãn.
Vậy mặt phẳng $(P)\colon x + 2y - 2z + 1 = 0$ đi qua điểm $M(1;2;3)$.

Chọn đáp án A .....

**CÂU 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;2)$, $B(3;2;0)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của $AB$ là

A. $x + y + z + 2 = 0$. B. $2x + y - z + 2 = 0$. C. $x + y + z - 2 = 0$. D. $2x + y - z - 2 = 0$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;2;-2)$.
Gọi $(P)$ là mặt phẳng trung trực của $AB$. Ta có phương trình $(P)$ đi qua trung điểm $I(1;1;1)$ của $AB$ và nhận $\vec{n} = (2;1;-1)$ làm một véc-tơ pháp tuyến là

$$2(x-1) + (y-1) - (z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z - 2 = 0.$$

Chọn đáp án D .....

**CÂU 9.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi $A$, $B$, $C$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M$ lên các trục $Ox$, $Oy$, $Oz$. Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. B. $-\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. D. $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

**Lời giải.**

Ta có điểm $M(1;2;3)$ có hình chiếu vuông góc lên các trục $Ox$, $Oy$, $Oz$ là $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$.
Do đó phương trình mặt phẳng $(ABC)\colon \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Chọn đáp án A .....

**CÂU 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x - 2y + z + 1 = 0$. Tính khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$.

A. $-\frac{5}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $5$.

**Lời giải.**

Khoảng cách từ điểm $M$ đến $(P)$ là

$$\mathrm{d}(M,(P)) = \frac{|2\cdot(-1)-2\cdot 2+0+1|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3}.$$

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 11.** Phương trình mặt phẳng $(P)$ chứa hai điểm $A(2;1;1)$; $B(3;-2;4)$ và song song với $CD$, $C(-2;3;1)$; $D(-3;4;-6)$ có dạng $(P)\colon 9x+by+cx+d=0$. Giá trị của $b+c+d$ bằng

A. $-19$. B. $-18$. C. $-17$. D. $-20$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-3;3)$, $\overrightarrow{CD}=(-1;1;-7)$.
Vì mặt phẳng $(P)$ chứa hai điểm $A(2;1;1)$; $B(3;-2;4)$ và song song với $CD$ nên $(P)$ nhận $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}\right]=(18;4;-2)$ làm một véc-tơ pháp tuyến.
Mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A(2;1;1)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n'}=(9;2;-1)$ nên có phương trình là

$$9(x-2)+2(y-1)-1(z-1)=0 \Leftrightarrow 9x+2y-z-19=0.$$

Vậy $b=2$, $c=-1$, $d=-19$ do đó $b+c+d=2+(-1)+(-19)=-18$.

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 12.** Mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A(2;3;-5)$ và chứa trục $Ox$ có phương trình là

A. $y=0$. B. $3y-5z=0$. C. $5y+3z=0$. D. $y-z=0$.

**Lời giải.**

Trục $Ox$ đi qua $O(0;0;0)$ và có $\vec{i}=(1;0;0)$, $\overrightarrow{OA}=(2;3;-5)$.
Ta có $\vec{n}=\left[\overrightarrow{OA};\vec{i}\right]=(0;-5;-3)$.
Mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A(2;3;-5)$ và nhận $\vec{n}=(0;-5;-3)$ làm một véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

$$0(x-2)-5(y-3)-3(z+5)=0 \Leftrightarrow -5y-3z=0 \Leftrightarrow 5y+3z=0.$$

Chọn đáp án C ..... □

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-3=0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| a) $\vec{n_1}=(1;-3;2)$ là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. | X | |
| b) $\vec{n_2}=(-4;12;-8)$ là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. | X | |
| c) $\vec{n_3}=(-2;6;-4)$ không phải là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. | X | |
| d) $\vec{n_4}=(1;-2;3)$ là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. | | X |

**Lời giải.**

Mặt phẳng $(P)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n_1}=(1;-3;2)$, nên $(P)$ có hai véc-tơ pháp tuyến khác là $\vec{n_2}=(-4;12;-8)$ và $\vec{n_3}=(-2;6;-4)$. Véc-tơ $\vec{n_4}=(1;-2;3)$ không phải là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

**CÂU 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)$ đi qua ba điểm $A(1;0;2)$, $B(-1;2;1)$, $C(2;-3;1)$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| a) Mặt phẳng $(P)$ có một cặp véc-tơ chỉ phương là $\vec{u_1}=(-2;2;-1)$ và $\vec{u_2}=(3;-5;0)$. | X | |
| b) Mặt phẳng $(P)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-5;-3;4)$. | X | |
| c) Mặt phẳng $(P)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(5;3;4)$. | | X |
| d) Mặt phẳng $(P)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(10;6;-8)$. | X | |

**Lời giải.**

Mặt phẳng $(P)$ đi qua ba điểm $A(1;0;2)$, $B(-1;2;1)$, $C(2;-3;1)$ nên $(P)$ nhận $\overrightarrow{AB}=(-2;2;-1)$ và $\overrightarrow{BC}=(3;-5;0)$ làm cặp véc-tơ chỉ phương.

Do đó, ta có thể chọn véc-tơ $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}] = (-5; -3; 4)$ làm một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$.
Vậy véc-tơ $(10; 6; -8)$ cũng là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$.
Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

**CÂU 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y + 3z + 1 = 0$ và $(Q)\colon -4x + by + cz + 5 = 0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** $(P) \parallel (Q) \Leftrightarrow b = 2, c = -6$. | X | |
| **b)** Tồn tại giá trị của $b$ và $c$ để $(P) \equiv (Q)$. | | X |
| **c)** Với $b = 1$ và $c = 2$ thì $(P)$ cắt $(Q)$. | X | |
| **d)** Với $b = 1$ và $c = 3$ thì $(P) \perp (Q)$. | X | |

**Lời giải.**

**a)** Đ Ta có $(P) \parallel (Q) \Leftrightarrow \dfrac{2}{-4} = \dfrac{-1}{b} = \dfrac{3}{c} \neq \dfrac{1}{5} \Leftrightarrow b = 2, c = -6$.

**b)** S Ta có $(P) \equiv (Q) \Leftrightarrow \dfrac{2}{-4} = \dfrac{-1}{b} = \dfrac{3}{c} = \dfrac{1}{5}$. Hệ phương trình này vô nghiệm vì $\dfrac{2}{-4} \neq \dfrac{1}{5}$ nên không tồn tại giá trị của $b$ và $c$ để hai mặt phẳng trùng nhau.

**c)** Đ Với $b = 1$ và $c = 2$ ta có $\dfrac{2}{-4} \neq \dfrac{-1}{1} \neq \dfrac{3}{2}$ nên hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ cắt nhau.

**d)** Đ Với $b = 1$ và $c = 3$, ta có $\vec{n}_{(P)} = (2; -1; 3)$ và $\vec{n}_{(Q)} = (-4; 1; 3)$. Ta có $\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{n}_{(Q)} = -8 - 1 + 9 = 0$. Do đó $(P) \perp (Q)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

**CÂU 16.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P_1)$ và $(P_2)$ có các véc tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n_1}$, $\vec{n_2}$. Gọi $\alpha$ là góc giữa $(P_1)$ và $(P_2)$. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** $\alpha = (\vec{n_1}; \vec{n_2})$. | | X |
| **b)** $\alpha + (\vec{n_1}; \vec{n_2}) = 180^\circ$. | | X |

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **c)** $\cos\alpha = \cos(\vec{n_1}; \vec{n_2})$. | | X |
| **d)** $\cos\alpha = \lvert\cos(\vec{n_1}; \vec{n_2})\rvert$. | X | |

**Lời giải.**
Theo định nghĩa, góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Như vậy nếu gọi $\alpha$ là góc giữa $(P_1)$ và $(P_2)$ thì $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.
Trong khi đó: $0^\circ \leq (\vec{n_1}; \vec{n_2}) \leq 180^\circ$.
Như vậy $\begin{cases} \alpha = (\vec{n_1}; \vec{n_2}) & \text{nếu } 0^\circ \leq (\vec{n_1}; \vec{n_2}) \leq 90^\circ \\ \alpha = 180^\circ - (\vec{n_1}; \vec{n_2}) & \text{nếu } (\vec{n_1}; \vec{n_2}) > 90^\circ. \end{cases}$

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | ..... □

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho $(P)\colon x - y + z - 3 = 0$ và $A(5; 6; 7)$. Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của $A$ trên $(P)$. Tính $a + 2b + c$.

Đáp án: | 2 | 4 | | |

**Lời giải.**
Mặt phẳng $(P)\colon x - y + z - 3 = 0$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_P = (1; -1; 1)$.
Gọi $d$ là đường thẳng đi qua $A(5; 6; 7)$ và vuông góc với $(P)$. Khi đó đường thẳng $d$ nhận $\vec{n}_P = (1; -1; 1)$ làm một véc-tơ chỉ phương nên $d$ có phương trình

$$d\colon \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 6 - t \\ z = 7 + t. \end{cases}$$

Vì $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của $A$ trên $(P)$ nên $H \in d \Rightarrow H(5 + t; 6 - t; 7 + t)$ và $H \in (P)$ do đó

$$(5 + t) - (6 - t) + (7 + t) - 3 = 0 \Leftrightarrow t = -1.$$

Suy ra $H(4; 7; 6)$, do đó $a + 2b + c = 4 + 2 \cdot 7 + 6 = 24$.
Đáp án: 24 ..... □

**CÂU 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;m)$. Để mặt phẳng $(ABC)$ hợp với mặt phẳng $(Oxy)$ một góc $60^\circ$ thì tổng các giá trị của $m$ là

Đáp án: | 0 | | | |

**Lời giải.**

Mặt phẳng $Oxy$ có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.
Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;2;0)$ và $\overrightarrow{AC}=(-1;0;m)$, suy ra véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$ là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(2m;m;2)$.
Theo bài ra ta có

$$\cos 60^\circ=\frac{\left|\vec{k}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{k}|\cdot|\vec{n}|}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5m^2+4}=4\Leftrightarrow m^2=\frac{12}{5}\Leftrightarrow m=\pm\sqrt{\frac{12}{5}}.$$

Vậy tổng các giá trị $m$ thỏa bài toán là 0.
Đáp án: 0 .....

**CÂU 19.** Trong không gian cho hai điểm $A(2;-2;2)$, $B(4;2;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon (m+2n)x+(m-1)y+(n+2)z-6=0$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $(P)$. Khi hai tham số $m$, $n$ thay đổi, quỹ tích điểm $H$ luôn cách $B$ một đoạn bằng $\sqrt{21}$ là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: | 2 | , | 2 | 4 |

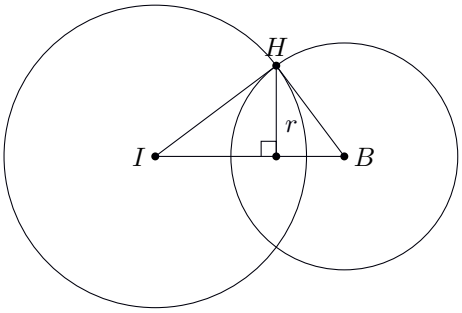
**Lời giải.**

Giả sử $C(x_0,y_0,z_0)$ là điểm cố định thuộc $(P)$ khi $m,n$ thay đổi, tức là

$$\begin{aligned}
& (m+2n)x_0+(m-1)y_0+(n+2)z_0-6=0\\
\Leftrightarrow\ & m\left(x_0+y_0\right)+n\left(2x_0+z_0\right)-y_0+2z_0-6=0,\ \forall m,n\in\mathbb{R}\\
\Leftrightarrow\ & \begin{cases} x_0+y_0=0\\ 2x_0+z_0=0\\ -y_0+2z_0-6=0\end{cases}\\
\Rightarrow\ & C(-2;2;4).
\end{aligned}$$

Do $\widehat{AHC}=90^\circ$ nên $H\in(C)$ là mặt cầu đường kính $(AC)$, có tâm $I(0;0;3)$ và bán kính $R=3$.
Do $HB=\sqrt{21}$ nên $H$ thuộc mặt cầu tâm $B(4;2;-1)$, bán kính $R'=HB=\sqrt{21}$.
Khi đó quỹ tích $H$ là đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu tâm $I(0;0;3)$ và bán kính $R=3$ và mặt cầu tâm $B(4;2;-1)$, bán kính $R'=HB=\sqrt{21}$.
Gọi $r$ là bán kính đường tròn quỹ tích của $H$, ta có

$$\sqrt{9-r^2}+\sqrt{21-r^2}=IB=6\Leftrightarrow r=\sqrt{5}.$$




Đáp án: 2,24 .....

**CÂU 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;3)$, $B(3;2;2)$. Biết rằng hai điểm $A$ và $B$ nằm khác phía so với mặt phẳng $(\alpha)\colon ax+by+3z+d=0$, với $a$ và $d$ là những tham số. Biết rằng tổng khoảng cách từ $A$ và $B$ đến $(\alpha)$ lớn nhất. Giá trị nguyên dương lớn nhất của $d$ là

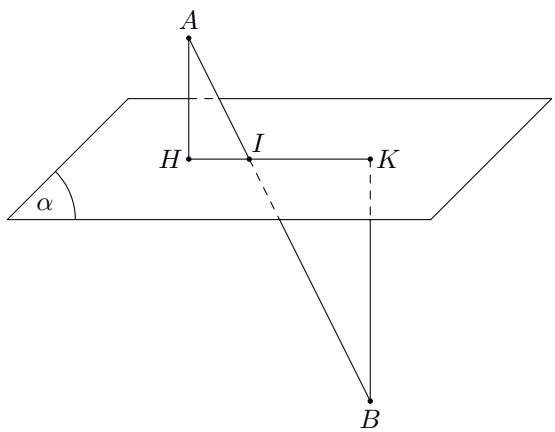
Đáp án: | 2 | 9 | | |

**Lời giải.**

Vì $A$, $B$ khác phía đối với $(\alpha)$ nên gọi $I$ là giao điểm của đoạn thẳng $AB$ và $(\alpha)$, gọi $H$, $K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A$ và $B$ trên mặt phẳng $(\alpha)$, ta có

$$\begin{aligned}
T &= \mathrm{d}\left(A,(\alpha)\right)+\mathrm{d}\left(B,(\alpha)\right)\\
&= AH+BK\\
&\le AI+BI=AB.
\end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases}\mathrm{d}\left(A,(\alpha)\right)=AI\\ \mathrm{d}\left(B,(\alpha)\right)=BI\end{cases}\Leftrightarrow AB\perp(\alpha)$.



Suy ra $T$ lớn nhất khi $(\alpha) \perp AB$ hay $\overrightarrow{AB} = (2;3;-1)$ là một véc-tơ pháp tuyến của $(\alpha)$.
Ta có $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\vec{n} = (a;b;3)$ khi và chỉ khi

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{3}{-1} \Rightarrow \begin{cases} a = -6 \\ b = -9. \end{cases}$$

Phương trình $(\alpha)\colon -6x - 9y + 3z + d = 0$.
Vì $A$, $B$ khác phía đối với $(\alpha)$ nên

$$(-6+9+9+d)\cdot(-18-18+6+d) < 0 \Leftrightarrow -12 < d < 30.$$

Vậy số nguyên $d$ lớn nhất bằng 29.
Đáp án: 29 .....

**CÂU 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x - 3y + 2z - 5 = 0$. Mặt phẳng $(Q)$ đi qua $A$, $B$ và vuông góc với $(P)$ có phương trình dạng $ax + by + cz + 11 = 0$. Tổng $a + b + c$ bằng

Đáp án: | − | 5 | | |

**Lời giải.**
Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3;-3;2)$, véc-tơ $\vec{n} = (1;-3;2)$ là véc-tơ pháp tuyến của $(P)$.
Mặt phẳng $(Q)$ đi qua hai điểm $A$, $B$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ nên nhận véc-tơ $\left[\overrightarrow{AB}, \vec{n}\right] = (0;8;12)$ làm véc-tơ pháp tuyến. Do đó phương trình $(Q)$ là

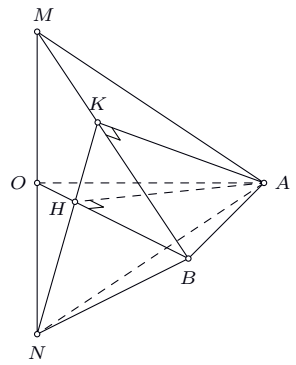
$$8(y-4) + 12(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2y + 3z - 11 = 0 \Leftrightarrow -2y - 3z + 11 = 0.$$

Vậy $a = 0$, $b = -2$, $c = -3$ và $a + b + c = -5$.
Đáp án: $-5$ .....

**CÂU 22.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;0)$, $B(1;2;0)$ và điểm $M$ di động trên tia $Oz$. Gọi $H$, $K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A$ lên $OB$ và $MB$. Đường thẳng $HK$ cắt trục $Oz$ tại điểm $N$. Khi thể tích khối tứ diện $ABMN$ nhỏ nhất thì mặt phẳng $(AHK)$ có dạng $ax + by + cz - 4 = 0$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

Đáp án: | 1 | | | |

**Lời giải.**
Ta có $A(2;1;0)$, $B(1;2;0) \Rightarrow A,\ B \in (Oxy)$.
Có $\begin{cases} AK \perp MB \\ AH \perp OB;\ AH \perp OM \Rightarrow AH \perp (OBM) \Rightarrow AH \perp MB \end{cases}$ mà $AK \perp MB$ nên $MB \perp (AHK)$.




Gọi $M(0;0;m)$, $(m > 0)$ thuộc tia $Oz$ khi đó $\overrightarrow{MB} = (1;2;-m)$
$\Rightarrow (AHK)\colon 1(x-2) + 2(y-1) - mz = 0$.
$\Rightarrow N = HK \cap Oz = (AHK) \cap Oz \Rightarrow N\left(0;0;-\dfrac{4}{m}\right)$.
Ta có $V_{ABMN} = V_{M.OAB} + V_{N.OAB} = \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot OM + \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot ON$
$= \dfrac{1}{3}S_{OAB}(OM + ON) = \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot MN$
Vì $S_{OAB}$ không đổi nên $V_{ABMN}$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $MN$ nhỏ nhất.
Ta có $MN = m + \dfrac{4}{m} \geq 2\sqrt{m\cdot\dfrac{4}{m}} = 4$.
Dấu bằng xảy ra khi $m = \dfrac{4}{m} \Rightarrow m = 2$.
Vậy $(AHK)\colon x + 2y - 2z - 4 = 0 \Rightarrow a + b + c = 1 + 2 - 2 = 1$.

Đáp án: 1 .....

# B. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP THPTQG 2026

## TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — ĐỀ 2

## LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-4}{-5}=\dfrac{z+1}{3}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của $d$?

**A** $\vec{u}_2=(2;4;-1)$. **B** $\vec{u}_1=(2;-5;3)$. **C** $\vec{u}_3=(2;5;3)$. **D** $\vec{u}_4=(3;4;1)$.

**Lời giải.**

Véc-tơ chỉ phương của $d$ là $\vec{u}_1=(2;-5;3)$.

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 2.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=3+t \end{cases}$ có một véc-tơ chỉ phương là

**A** $\vec{u}_1=(-1;2;3)$. **B** $\vec{u}_3=(2;1;3)$. **C** $\vec{u}_4=(-1;2;1)$. **D** $\vec{u}_2=(2;1;1)$.

**Lời giải.**

$d\colon \begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=3+t \end{cases}$ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_4=(-1;2;1)$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 3.** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng $AB$

**A** $\vec{d}=(-1;1;2)$. **B** $\vec{a}=(-1;0;-2)$. **C** $\vec{b}=(-1;0;2)$. **D** $\vec{c}=(1;2;2)$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;0;2)$ suy ra đường thẳng $AB$ có vectơ chỉ phương là $\vec{b}=(-1;0;2)$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 4.** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi $M_1$, $M_2$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $M$ lên các trục $Ox$, $Oy$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng $M_1M_2$

**A** $\vec{u}_4=(-1;0;2)$. **B** $\vec{u}_1=(0;2;0)$. **C** $\vec{u}_2=(-1;2;0)$. **D** $\vec{u}_3=(1;0;0)$.

**Lời giải.**

$M_1$ là hình chiếu của $M$ lên trục $Ox \Rightarrow M_1(1;0;0)$.
$M_2$ là hình chiếu của $M$ lên trục $Oy \Rightarrow M_2(0;2;0)$.
Khi đó, $\overrightarrow{M_1M_2}=(-1;2;0)$ là một véc-tơ chỉ phương của $M_1M_2$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$. Đường thẳng $MN$ có phương trình là

**A** $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$. **B** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{-3}$. **C** $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-1}{-1}$. **D** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{-3}$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{MN}=(2;-1;-3)$.
Đường thẳng $MN$ đi qua điểm $M(1;2;1)$ và nhận véc-tơ $\overrightarrow{MN}=(2;-1;-3)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{-3}$.

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(3;2;-1)$. Đường thẳng $MN$ có phương trình tham số là

(A) $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $MN$ nhận $\overrightarrow{MN}=(2;2;-2)$ hoặc $\vec{u}=(1;1;-1)$ là véc-tơ chỉ phương.
Đường thẳng $MN$ đi qua điểm điểm $M(1;0;1)$ và nhận $\vec{u}=(1;1;-1)$ là véc-tơ chỉ phương có phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t. \end{cases}$

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 7.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d$: $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$?

(A) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{1}$. (B) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{-2}$. (C) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$. (D) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$.

**Lời giải.**

Do đường thẳng $d$: $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases}$ đi qua điểm $M(1;0;-2)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;3;1)$ nên có phương trình chính tắc là $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 8.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;1)$, $N(0;1;3)$. Phương trình đường thẳng qua hai điểm $M$, $N$ là

(A) $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{2}$. (B) $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$. (C) $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$. (D) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{1}$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{MN}=(-1;3;2)$.
Đường thẳng $MN$ đi qua $N(0;1;3)$ và nhận $\overrightarrow{MN}=(-1;3;2)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d$ đi qua điểm $M(3;-1;4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;4;5)$. Phương trình của $d$ là

(A) $\begin{cases} x=-2+3t \\ y=4-t \\ z=5+4t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x=3-2t \\ y=1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x=3-2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $d$ đi qua điểm $M(3;-1;4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;4;5)$. Phương trình của $d$ là $\begin{cases} x=3-2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 10.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $Oy$ có phương trình tham số là

(A) $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. (B) $\begin{cases} x=0 \\ y=2+t \\ z=0 \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. (C) $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. (D) $\begin{cases} x=t \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $Oy$ đi qua điểm $A(0;2;0)$ và nhận véc-tơ đơn vị $\vec{j}=(0;1;0)$ làm véc-tơ chỉ phương nên có phương trình tham

số là $\begin{cases} x = 0 + 0 \cdot t \\ y = 2 + 1 \cdot t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 + 0 \cdot t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \ (t \in \mathbb{R}). \\ z = 0 \end{cases}$

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua $A$, vuông góc với $d$ và cắt trục $Ox$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t. \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t. \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

**Lời giải.**

Gọi $\Delta$ là đường thẳng cần tìm.
Gọi $M = \Delta \cap Ox$. Suy ra $M\ (a;0;0)$.
$\overrightarrow{AM} = (a-1;-2;-3)$.
Đường thẳng $d$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_d = (2;1;-2)$.
Vì $\Delta \perp d$ nên $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 2a - 2 - 2 + 6 = 0 \Leftrightarrow a = -1$.

Vậy $\Delta$ qua $M(-1;0;0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\overrightarrow{AM} = (-2;-2;-3) = -(2;2;3)$ nên $\Delta$ có phương trình: $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;2)$, $B(1;2;1)$, $C(3;2;0)$ và $D(1;1;3)$. Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(BCD)$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t. \\ z = 4 + 2t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t. \\ z = 2 - 2t \end{cases}$

**Lời giải.**

Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(BCD)$ nhận véc-tơ pháp tuyến của $(BCD)$ là véc-tơ chỉ phương.
Ta có $\overrightarrow{BC} = (2;0;-1)$, $\overrightarrow{BD} = (0;-1;2)$.
$\Rightarrow \vec{u}_d = \vec{n}_{(BCD)} = \left[\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD}\right] = (-1;-4;-2)$.

Thay điểm $A(1;0;2)$ vào phương trình $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$ ta có $\begin{cases} 1 = 2 + t \\ 0 = 4 + 4t \\ 2 = 4 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow t = -1$.

Vậy đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(BCD)$ có phương trình là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t. \end{cases}$

Chọn đáp án C ..... □

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+4}{3} = \dfrac{z}{5}$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| a) Mặt phẳng $(\alpha)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$. | X | |
| b) $d \parallel (\alpha)$. | X | |
| c) Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $(\alpha)$ có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -4 + t \ (t \in \mathbb{R}). \\ z = t \end{cases}$ | | X |
| d) Hình chiếu vuông góc của $d$ lên $(\alpha)$ có phương trình là $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y+5}{3} = \dfrac{z+1}{5}$. | | X |

**Lời giải.**

a) Đ Đúng. Mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.

b) Đ Đúng.
Mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.

Đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z}{5}$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;3;5)$.
Vì $\vec{n}\cdot\vec{u}=1\cdot 2+1\cdot 3-1\cdot 5=0$ nên $d \parallel (\alpha)$.

**c)** S Sai.
Ta có $(\alpha)\colon x+y-z+6=0$ nên $\vec{n}_\alpha=(1;1;-1)$.
Lấy $A(1;-4;0)\in d$.
Gọi $\Delta$ là đường thẳng đi qua $A(1;-4;0)$ và vuông góc với $(\alpha)$ nên $\vec{u}_\Delta=(1;1;-1)$.
Suy ra phương trình tham số của đường thẳng $\Delta$ là $\begin{cases} x=1+t \\ y=-4+t \\ z=-t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**d)** S Sai.
Đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z}{5}$ có $\vec{u}_d=(2;3;5)$.
Gọi $d'$ là hình chiếu vuông góc của $d$ trên $(\alpha)\Rightarrow d' \parallel d$.
Vì $d' \parallel d$ nên $d'$ nhận $\vec{u}_{d'}=\vec{u}_\Delta=(2;3;5)$ làm véc-tơ chỉ phương.
Gọi $A'$ là hình chiếu của $A$ lên $(\alpha)$ thì $A'=\Delta\cap(\alpha)\Rightarrow A'(0;-5;1)$.
Đường thẳng $d'$ đi qua $A'(0;-5;1)$, nhận $\vec{u}_{d'}=(2;3;5)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+5}{3}=\dfrac{z-1}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

**CÂU 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho $M(1;0;1)$ và đường thẳng $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** $M\in(\Delta)$. | | X |
| **b)** $(\Delta)$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$. | X | |
| **c)** Phương trình tham số của $(\Delta)$: $\begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=3t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. | X | |
| **d)** Toạ độ hình chiếu của $M$ lên đường thẳng $(\Delta)$ là $N(2;4;6)$. | | X |

**Lời giải.**

**a)** S Sai. Ta có $\dfrac{1}{1}\neq\dfrac{0}{2}\neq\dfrac{1}{3}$ nên $M\notin(\Delta)$.

**b)** Đ Đúng. $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$.

**c)** Đ Đúng. $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$ đi qua điểm $O(0;0;0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$ nên có phương trình tham số của $(\Delta)$: $\begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=3t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**d)** S Sai.
Gọi $N(t;2t;3t)\in\Delta$ là hình chiếu vuông góc của $M$ lên $\Delta$, khi đó

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{MN}\cdot\vec{u}=0 \\ \Leftrightarrow\ & (t-1)+(2t-0)\cdot 2+(3t-1)\cdot 3=0 \\ \Leftrightarrow\ & 14t-4=0 \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{2}{7} \\ \Rightarrow\ & N\left(\frac{2}{7};\frac{4}{7};\frac{6}{7}\right). \end{aligned}$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

**CÂU 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z+2}{2}$ và điểm $A(3;2;0)$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** $M(-1;-3;-2) \in d$. | X | |
| **b)** $\vec{u} = (1;2;2)$ là véc-tơ chỉ phương của $d$. | X | |
| **c)** Toạ độ hình chiếu của $A$ lên đường thẳng $d$ là $H(2;2;1)$. | | X |
| **d)** Điểm đối xứng của điểm $A$ qua đường thẳng $d$ có tọa độ là $A'(1;0;4)$. | | X |

**Lời giải.**

**a)** Đ Đúng. Đường thẳng $d$: $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ nên $M(-1;-3;-2) \in d$.

**b)** Đ Đúng. Đường thẳng $d$: $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ nên $\vec{u} = (1;2;2)$ là véc-tơ chỉ phương của $d$.

**c)** S Sai.
Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $d$.
Phương trình của mặt phẳng $(P)$ là

$$1 \cdot (x-3) + 2 \cdot (y-2) + 2 \cdot (z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0.$$

Gọi $H$ là hình chiếu của $A$ lên đường thẳng $d$, khi đó $H = d \cap (P)$.
Suy ra $H \in d \Rightarrow H(-1+t; -3+2t; -2+2t)$.
Mặt khác $H \in (P) \Rightarrow -1+t-6+4t-4+4t-7 = 0 \Rightarrow t = 2$. Vậy $H(1;1;2)$.

**d)** S Sai.
Gọi $A'$ là điểm đối xứng với $A$ qua đường thẳng $d$, khi đó $H$ là trung điểm của $AA'$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_A + x'_A = 2x_H \\ y_A + y'_A = 2y_H \\ z_A + z'_A = 2z_H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'_A = 2x_H - x_A = 2 \cdot 1 - 3 = -1 \\ y'_A = 2y_H - y_A = 2 \cdot 1 - 2 = 0 \\ z'_A = 2z_H - z_A = 2 \cdot 2 - 0 = 4. \end{cases}$$

Do đó, $A'(-1;0;4)$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

**CÂU 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)$: $6x - 2y + z - 35 = 0$ và điểm $A(-1;3;6)$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** $\vec{n} = (6;-2;-1)$ là véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. | X | |
| **b)** $A(-1;3;6) \notin (P)$. | X | |
| **c)** Toạ độ điểm đối xứng với $A$ qua $(P)$ là $A'(11;-1;8)$. | X | |
| **d)** Độ dài $OA' = 186$. | | X |

**Lời giải.**

**a)** Đ Đúng. Mặt phẳng $(P)$: $6x - 2y + z - 35 = 0$ có $\vec{n} = (6;-2;-1)$ là véc-tơ pháp tuyến.

**b)** Đ Đúng. Ta có $6 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 + 6 - 35 = -41 \neq 0$ nên $A \notin (P)$.

**c)** Đ Đúng.
$A'$ đối xứng với $A$ qua $(P)$ nên $AA'$ vuông góc với $(P)$.
Suy ra phương trình đường thẳng $AA'$: $\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = 3 - 2t \\ z = 6 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
Gọi $H$ là giao điểm của $AA'$ và mặt phẳng $(P) \Rightarrow H(-1+6t; 3-2t; 6+t)$.

$$\begin{aligned} \text{Do } H \in (P) \quad &\Rightarrow \quad 6 \cdot (-1+6t) - 2 \cdot (3-2t) + 1 \cdot (6+t) - 35 = 0 \\ &\Rightarrow \quad 41t - 41 = 0 \\ &\Rightarrow \quad t = 1 \\ &\Rightarrow \quad H(5;1;7). \end{aligned}$$

$A'$ đối xứng với $A$ qua $(P)$ nên $H$ là trung điểm của $AA'$. Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_A + x'_A = 2x_H \\ y_A + y'_A = 2y_H \\ z_A + z'_A = 2z_H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'_A = 2x_H - x_A = 2\cdot 5 + 1 = 11 \\ y'_A = 2y_H - y_A = 2\cdot 1 - 3 = -1 \\ z'_A = 2z_H - z_A = 2\cdot 7 - 6 = 8. \end{cases}$$

Do đó, $A'(11;-1;8)$.

**d)** S Sai. Ta có $A'(11;-1;8) \Rightarrow OA' = \sqrt{11^2 + (-1)^2 + 8^2} = \sqrt{186}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ $M(2;-4;-1)$ tới đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: | 7 | , | 4 | 8 |

**Lời giải.**

Đường thẳng $\Delta$ đi qua $N(0;2;3)$, có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1;-1;2)$.

$\overrightarrow{MN} = (-2;6;4)$.

$\left[\overrightarrow{MN}, \vec{u}\right] = (16;8;-4)$.

$\mathrm{d}(M,\Delta) = \dfrac{\left|\left[\overrightarrow{MN}, \vec{u}\right]\right|}{|\vec{u}|} = \dfrac{\sqrt{336}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{14} \approx 7{,}48$.

Đáp án: 7,48 .....

**CÂU 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A(-1;3;1)$; $B(0;2;-1)$. Gọi $C(m;n;p)$ là điểm thuộc đường thẳng $d$ sao cho diện tích tam giác $ABC$ bằng $2\sqrt{2}$. Tính giá trị của tổng $m+n+p$.

Đáp án: | 3 | | | |

**Lời giải.**

Phương trình tham số của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Vì $C \in d\colon \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \Rightarrow C(-1+2t;t;2-t)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;-1;-2)$; $\overrightarrow{AC} = (-1+2t;t;2-t) \Rightarrow \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] = (3t-7;-3t-1;3t-3)$.

Diện tích tam giác $ABC$ là $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}\cdot\left|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]\right| = \dfrac{1}{2}\sqrt{27t^2 - 54t + 59}$.

$S_{ABC} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\sqrt{27t^2 - 54t + 59} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(1;1;1) \Rightarrow m+n+p = 3$.

Đáp án: 3 .....

**CÂU 19.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$. Gọi $M(a;b;c)$ thuộc đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+2}{3}$. Biết điểm $M$ có tung độ âm và cách mặt phẳng $(Oyz)$ một khoảng bằng 2. Xác định giá trị $T = a+b+c$.

Đáp án: | − | 1 | 3 | |

**Lời giải.**

$M \in \Delta \Rightarrow M(t;1+2t;-2+3t)$.

Ta có $\mathrm{d}(M;(Oyz)) = |t| = 2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 2 \Rightarrow y_M = 1 + 2t = 5 \\ t = -2 \Rightarrow y_M = 1 + 2t = -3. \end{array}\right.$

Suy ra $t = -2$ (vì $M$ có tung độ âm). Do đó $M(-2;-3;-8)$.

Vậy $a = -2$; $b = -3$; $c = -8 \Rightarrow T = a+b+c = -13$.

Đáp án: −13 .....

**CÂU 20.** Trong không gian $Oxyz$, giao điểm của mặt phẳng $(P)\colon 3x + 5y - z - 2 = 0$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-12}{4} = \dfrac{y-9}{3} = \dfrac{z-1}{1}$ là điểm $M(x_0;y_0;z_0)$. Tính giá trị của tổng $x_0 + y_0 + z_0$.

Đáp án: | − | 2 | | |

**Lời giải.**

$$M \in \Delta \Rightarrow M(12+4t; 9+3t; 1+t).$$
$$M \in (P) \Leftrightarrow 3\cdot(12+4t)+5\cdot(9+3t)-(1+t)-2=0 \Leftrightarrow t=-3.$$
$$M(0;0;-2) \Rightarrow x_0+y_0+z_0=-2.$$

Đáp án: $-2$ .....

**CÂU 21.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu $(S)$ tâm $I(5;-3;5)$, bán kính $R=2\sqrt{5}$. Từ một điểm $A$ thuộc mặt phẳng $(P)$ kẻ một đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu $(S)$ tại $B$. Tính $OA$ biết $AB=4$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Đáp án: 3 , 3

**Lời giải.**

Khoảng cách từ điểm $I$ đến $(P)$ là $\mathrm{d}(I;(P))=\dfrac{|5-2\cdot(-3)+2\cdot5-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=6.$

$AB$ tiếp xúc với $(S)$ tại $B$ nên tam giác $AIB$ vuông tại B, do đó ta có

$$IA=\sqrt{IB^2+AB^2}=\sqrt{R^2+AB^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2+4^2}=6=\mathrm{d}(I;(P))$$

$\Rightarrow A$ là hình chiếu của $I$ lên $(P)$.

Đường thẳng $IA$ đi qua $I(5;-3;5)$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=\vec{n}_{(P)}=(1;-2;2)$ có phương trình $\begin{cases} x=5+t \\ y=-3-2t \ (t\in\mathbb{R}) \\ z=5+2t. \end{cases}$

Ta có

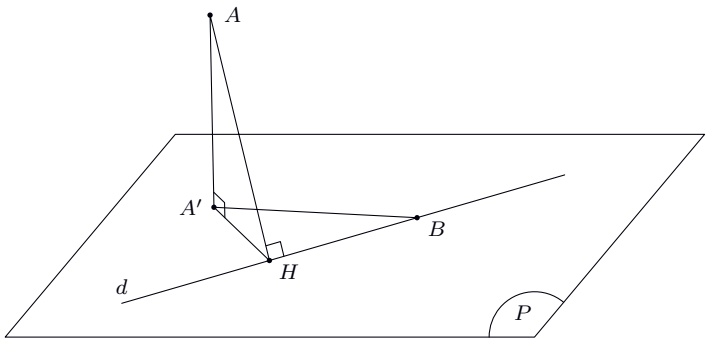
$$\begin{aligned} & A=IA\cap(P) \\ \Rightarrow\ & 5+t-2\cdot(-3-2t)+2\cdot(5+2t)-3=0 \\ \Rightarrow\ & t=-2 \\ \Rightarrow\ & A(3;1;1) \\ \Rightarrow\ & OA=\sqrt{11}\approx 3{,}3. \end{aligned}$$

Đáp án: 3,3 .....

**CÂU 22.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;6;2)$ và $B(2;-2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+y+z=0$. Xét đường thẳng $d$ thay đổi thuộc $(P)$ và đi qua $B$, gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $A$ trên $d$. Biết rằng khi $d$ thay đổi thì $H$ thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính $R$ của đường tròn đó (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: 2 , 4 5

**Lời giải.**




Dễ thấy $B\in(P)$.
Gọi $A'$ là hình chiếu của $A$ trên $(P)$, $A'$ cố định. Ta có

$$\begin{cases} AA'\perp d \\ AH\perp d \end{cases} \Rightarrow d\perp(AA'H)\Rightarrow d\perp A'H \Rightarrow \widehat{A'HB}=90^\circ.$$

Suy ra khi $d$ thay đổi điểm $H$ luôn thuộc đường tròn đường kính $A'B$ cố định.
Trước hết ta viết phương trình đường thẳng $AA'$ qua $A$ và vuông góc với $(P)$ nên nhận $\vec{n}_{(P)}=(1;1;1)$ là một véc-tơ phương

có phương trình $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 6 + t \\ z = 2 + t. \end{cases}$

$$\begin{aligned} A' \in AA' &\Rightarrow A'(4+t; 6+t; 2+t) \\ A' \in (P) &\Rightarrow 4+t+6+t+2+t = 0 \\ &\Leftrightarrow 3t + 12 = 0 \\ &\Leftrightarrow t = -4 \\ &\Leftrightarrow A'(0; 2; -2). \end{aligned}$$

Khi đó $A'B = \sqrt{(2-0)^2 + (-2-2)^2 + (0+2)^2} = 2\sqrt{6}$.

Vậy $H$ luôn thuộc đường tròn cố định có bán kính $R = \dfrac{A'B}{2} = \sqrt{6} \approx 2{,}45$.

Đáp án: $\boxed{2{,}45}$ ..... □

## C. GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP THPTQG 2026

## TOÁN 12 - GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH — ĐỀ 3

## LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Cho hai mặt phẳng $(P_1)\colon A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ $(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2 \neq 0)$ và $(P_2)\colon A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ $(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 \neq 0)$. Gọi $\varphi$ là góc giữa hai mặt phẳng $(P_1)$ và $(P_2)$. Hãy chọn khẳng định đúng?

**A** $\cos\varphi = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)\cdot(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}$.

**B** $\cos\varphi = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$.

**C** $\cos\varphi = \dfrac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)\cdot(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}$.

**D** $\cos\varphi = \dfrac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$.

**Lời giải.**

Gọi $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ lần lượt là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P_1)$ và $(P_2)$.

Ta có $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 2.** Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y - 2z - 9 = 0$, $(Q)\colon x - y - 6 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng $(P)$, $(Q)$ bằng

**A** $90^\circ$. **B** $30^\circ$. **C** $45^\circ$. **D** $60^\circ$.

**Lời giải.**

$(P)\colon 2x - y - 2z - 9 = 0$ có 1 véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2;-1;-2)$.

$(Q)\colon x - y - 6 = 0$ có 1 véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (1;-1;0)$.

$\cos((P),(Q)) = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \dfrac{|2\cdot 1 + (-1)(-1) + 0|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+0}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ((P),(Q)) = 45^\circ$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 3.** Tính số đo góc giữa mặt phẳng $(P)\colon x + z - 4 = 0$ và mặt phẳng $(Oxy)$.

**A** $30^\circ$. **B** $90^\circ$. **C** $60^\circ$. **D** $45^\circ$.

**Lời giải.**

Ta có véc-tơ pháp tuyến của hai mặt phẳng là $\vec{n}_{(P)} = (1;0;1)$, $\vec{n}_{(Oxy)} = \vec{k} = (0;0;1)$.

Khi đó $|\vec{n}_{(P)}| = \sqrt{2}$; $|\vec{n}_{(Oxy)}| = 1$.

Ta có

$$\cos((P),(Oxy)) = |\cos(\vec{n}_{(P)},\vec{n}_{(Oxy)})| = \frac{|\vec{n}_{(P)}\cdot\vec{n}_{(Oxy)}|}{|\vec{n}_{(P)}|\cdot|\vec{n}_{(Oxy)}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Suy ra góc giữa hai mặt phẳng đã cho bằng $45^\circ$.

Chọn đáp án D ..... □

**CÂU 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x - y - 6 = 0$ và $(Q)$. Biết rằng điểm $H(2;-1;-2)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ $O(0;0;0)$ xuống mặt phẳng $(Q)$. Số đo góc giữa hai mặt phẳng $(P)$ và mặt phẳng $(Q)$ bằng

**A** $45^\circ$. **B** $60^\circ$. **C** $30^\circ$. **D** $90^\circ$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{OH} = (2;-1;-2)$ là véc-tơ pháp tuyến của $(Q)$, $\vec{n} = (1;-1;0)$ là véc-tơ pháp tuyến của $(P)$.

Gọi $\alpha$ là góc giữa hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$, ta có

$$\cos\alpha = \frac{\left|\overrightarrow{OH}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{OH}\right|\cdot|\vec{n}|} = \frac{|2+1|}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

**CÂU 5.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-y+2z+1=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$. Tính góc giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $(P)$.

(A) $60^\circ$. (B) $120^\circ$. (C) $150^\circ$. (D) $30^\circ$.

**Lời giải.**

Ta có $\vec{u}_d=(1;2;-1)$ và $\vec{n}_{(P)}=(1;-1;2)$.

Do đó $\sin(d,(P))=|\cos(\vec{u}_d,\vec{n}_{(P)})|=\dfrac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$, suy ra góc giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $(P)$ bằng $30^\circ$.

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 6.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=5+t\\y=-2+t\\z=4+\sqrt{2}t\end{cases}$, $(t\in\mathbb{R})$ và mặt phẳng $(P): x-y+\sqrt{2}z-7=0$. Hãy xác định góc giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $(P)$.

(A) $90^\circ$. (B) $45^\circ$. (C) $30^\circ$. (D) $60^\circ$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $d$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;\sqrt{2})$.
Mặt phẳng $(P)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;\sqrt{2})$.
Gọi $\varphi$ là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, khi đó ta có

$$\sin\varphi=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|1\cdot1+1\cdot(-1)+\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+1^2+(\sqrt{2})^2}\cdot\sqrt{1^2+(-1)^2+(\sqrt{2})^2}}=\frac{1}{2}.$$

Từ đó suy ra $\varphi=30^\circ$.

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-3}{2}$ và $\Delta_2\colon \dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+2}{-4}$. Góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1$ và $\Delta_2$ bằng

(A) $30^\circ$. (B) $45^\circ$. (C) $60^\circ$. (D) $135^\circ$.

**Lời giải.**

Véc-tơ chỉ phương của $\Delta_1$ và $\Delta_2$ lần lượt là $\vec{u}_1=(-2;1;2)$ và $\vec{u}_2=(1;1;-4)$. Khi đó

$$\cos(\Delta_1,\Delta_2)=\frac{|\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2|}{|\vec{u}_1|\cdot|\vec{u}_2|}=\frac{|(-2)\cdot1+1\cdot1+2\cdot(-4)|}{\sqrt{(-2)^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Do đó góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1$ và $\Delta_2$ là $45^\circ$.

Chọn đáp án (B) ..... □

**CÂU 8.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(2;1;5)$, $C(2;4;2)$. Tính góc giữa hai đường thẳng $AB$ và $AC$.

(A) $60^\circ$. (B) $150^\circ$. (C) $30^\circ$. (D) $120^\circ$.

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-1;2)$, $\overrightarrow{AC}=(1;2;-1)$ nên

$$\cos(AB,AC)=\left|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\frac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2}\Rightarrow(AB,AC)=60^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

**CÂU 9.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+5z+8=0$ và đường thẳng $d$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+1=0$ và $(\beta)\colon x-2z-3=0$. Tính góc $\varphi$ giữa $d$ và $(P)$

(A) $\varphi=30^\circ$. (B) $\varphi=45^\circ$. (C) $\varphi=60^\circ$. (D) $\varphi=90^\circ$.

**Lời giải.**

Các véc-tơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(P)$, $(\alpha)$, $(\beta)$ lần lượt là $\vec{n}_1 = (3;4;5)$, $\vec{n}_2 = (1;-2;0)$, $\vec{n_3} = (1;0;-2)$.
Ta có $\vec{u} = [\vec{n}_2, \vec{n_3}] = (4;2;2)$ là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng $d$. Do đó

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}_1|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{n}_1|} = \frac{|3\cdot 4 + 4\cdot 2 + 5\cdot 2|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}\cdot\sqrt{4^2+2^2+2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 10.** Trong không gian $Oxyz$ cho 2 đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-1}{-m} = \dfrac{z-2}{-3}$, $d_2\colon \dfrac{x-3}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Tìm tất cả giá trị thực của $m$ để $d_1$ vuông góc với $d_2$

**A** $m = -1$. **B** $m = 1$. **C** $m = -5$. **D** $m = 5$.

**Lời giải.**

Véc-tơ chỉ phương của $d_1$, $d_2$ lần lượt là $\vec{u}_1 = (2;-m;-3)$ và $\vec{u}_2 = (1;1;1)$.
Để $d_1 \perp d_2$ thì $\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow 2 - m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = -1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

**CÂU 11.** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(0;2;2)$. Góc giữa đường thẳng $OA$ và trục $Oy$ bằng

**A** $60^\circ$. **B** $30^\circ$. **C** $90^\circ$. **D** $45^\circ$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $OA$ có một véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{OA} = (0;2;2)$, trục $Oy$ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{j} = (0;1;0)$.

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{OA}, \vec{j}\right) = \dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\vec{j}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\cdot\left|\vec{j}\right|} = \dfrac{2}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \left(\overrightarrow{OA}, \vec{j}\right) = 45^\circ$.

Suy ra góc giữa đường thẳng $OA$ và trục $Oy$ là $45^\circ$.

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 12.** Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-3}{1}$ và $d_2\colon \dfrac{x+5}{1} = \dfrac{y+3}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-5}{m}$ tạo với nhau góc $60^\circ$, giá trị của tham số $m$ bằng

**A** $m = -1$. **B** $m = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C** $m = \dfrac{1}{2}$. **D** $m = 1$.

**Lời giải.**

Ta có véc-tơ chỉ phương của hai đường thẳng $d_1$, $d_2$ lần lượt là $\vec{u}_1 = \left(1;\sqrt{2};1\right)$ và $\vec{u}_2 = \left(1;\sqrt{2};m\right)$.

Theo công thức tính góc tạo bởi hai đường thẳng thì $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2|}{|\vec{u}_1|\cdot|\vec{u}_2|}$ với $\varphi = (d_1, d_2)$.

Từ giả thiết suy ra

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} = \frac{|3+m|}{2\sqrt{m^2+3}} \\ \Leftrightarrow\ & \sqrt{m^2+3} = |3+m| \Leftrightarrow m^2+3 = m^2+6m+9 \\ \Leftrightarrow\ & m = -1. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) ..... □

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-y+2z+1=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{-1}$.
Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Một véc-tơ chỉ phương của $d$ là $(1;2;-1)$. | X | |
| **b)** Một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$ là $(-1;2;1)$.. | | X |
| **c)** $(d,(P)) = 30^\circ$. | X | |
| **d)** Nếu điểm $M$ thuộc $d$ có hoành độ bằng 2 thì $\mathrm{d}(M,(P)) = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$. | X | |

**Lời giải.**

a) Đ Ta có $\vec{n}_{(P)} = (1; -1; 2)$

b) S Ta có $\vec{u}_d = (1; 2; -1)$.

c) Đ Ta có $\sin(d, (P)) = \dfrac{|\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{n}_{(P)}| \cdot |\vec{u}_d|} = \dfrac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow (d, (P)) = 30^\circ$.

d) Đ Điểm $M$ thuộc $d$ mà có hoành độ bằng 2 thì $M(2; 2; -2)$. Vậy

$$\mathrm{d}(M, (P)) = \frac{|2-2+2\cdot(-2)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

**CÂU 14.** Cho đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z}{2}$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| a) Đường thẳng $\Delta$ có 1 véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (2; -1; 2)$. | X | |
| b) Cosin của góc giữa đường thẳng $\Delta$ và trục $Ox$ bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. | | X |
| c) Cosin của góc giữa đường thẳng $\Delta$ và trục $Oy$ bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. | X | |
| d) Cosin của góc giữa đường thẳng $\Delta$ và trục $Oz$ bằng $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. | X | |

**Lời giải.**

a) Đ Đúng. Đường thẳng $\Delta$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (2; -1; 2)$.

b) S Sai. Trục $Ox$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; 0; 0)$. Ta có

$$\cos(\Delta, Ox) = \frac{|2\cdot 1 + (-1)\cdot 0 + 2\cdot 0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+0^2+0^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

c) Đ Đúng. Trục $Oy$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (0; 1; 0)$. Ta có

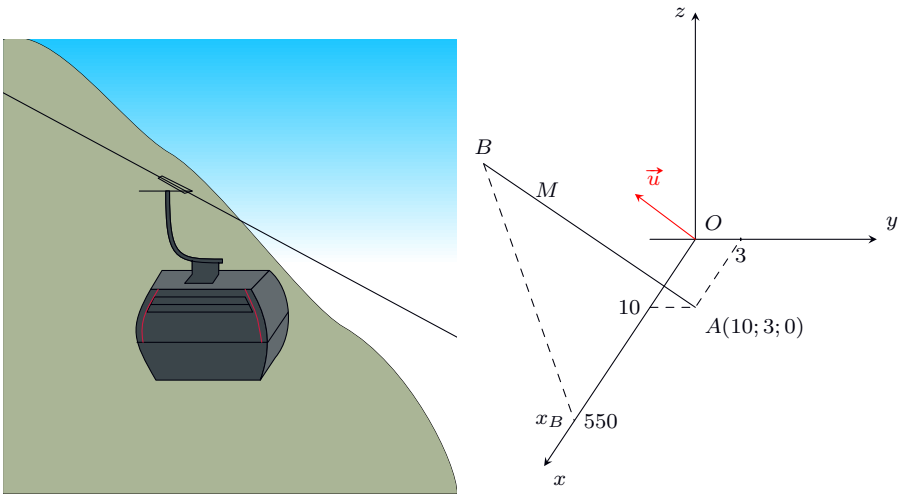
$$\cos(\Delta, Oy) = \frac{|2\cdot 0 + (-1)\cdot 1 + 2\cdot 0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{0^2+1^2+0^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

d) Đ Đúng. Trục $Oz$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_3 = (0; 0; 1)$. Ta có

$$\cos(\Delta, Oz) = \frac{|2\cdot 0 + (-1)\cdot 0 + 2\cdot 1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

**CÂU 15.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ là 4,5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) (Hình bên dưới).



| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Phương trình chính tắc của đường cáp là $\dfrac{x+10}{2}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z}{1}$. | | X |
| **b)** Giả sử sau $t$ (s) kể từ lúc xuất phát ($t\geq 0$), cabin đến điểm $M$. Khi đó điểm $M$ có tọa độ là $\left(3t+10;-3t+3;\dfrac{3t}{2}\right)$. | X | |
| **c)** Cabin dừng ở điểm $B$ có hoành độ $x_B=550$. Khi đó $AB=750$ m. | | X |
| **d)** Đường cáp $AB$ tạo với mặt phẳng $(Oxy)$ góc $19^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ). | X | |

**Lời giải.**

**a)** S Phương trình chính tắc của đường cáp là $\dfrac{x-10}{2}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z}{1}$.

**b)** Đ Do tốc độ chuyển động của cabin là 4,5 m/s nên độ dài $AM$ bằng $4{,}5t$ m.
Vì vậy $\left|\overrightarrow{AM}\right|=4{,}5t$ $(t\geq 0)$.
Do hai véc-tơ $\overrightarrow{AM}$ và $\vec{u}$ là cùng phương và cùng hướng nên $\overrightarrow{AM}=k\vec{u}$ với $k$ là số thực dương nào đó.
Suy ra $\left|\overrightarrow{AM}\right|=k|\vec{u}|=k\cdot\sqrt{2^2+(-2)^2+1}=3k$. Do đó $3k=4{,}5t$. Suy ra $k=\dfrac{3t}{2}$.
Vì thế, ta có $\overrightarrow{AM}=\dfrac{3t}{2}\vec{u}=\left(3t;-3t;\dfrac{3t}{2}\right)$.
Gọi tọa độ của điểm $M$ là $(x_M;y_M;z_M)$.
Ta có $\overrightarrow{AM}=(x_M-x_A;y_M-y_A;z_M-z_A)=\left(3t;-3t;\dfrac{3t}{2}\right)$.
Nên $\begin{cases}x_M=3t+x_A\\ y_M=-3t+y_A\\ z_M=\dfrac{3t}{2}+z_A\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_M=3t+10\\ y_M=-3t+3\\ z_M=\dfrac{3t}{2}.\end{cases}$
Vậy điểm $M$ có tọa độ là $\left(3t+10;-3t+3;\dfrac{3t}{2}\right)$.

**c)** S Do $x_B=550$ nên $3t+10=550$, tức là $t=180$ s. Do đó, ta có điểm $B(550;-537;270)$.
Vậy $AB=\sqrt{(550-10)^2+(-537-3)^2+(270-0)^2}=\sqrt{656100}=810$ m.

**d)** Đ Đường thẳng $AB$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;-2;1)$ và mặt phẳng $(Oxy)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{k}=(0;0;1)$. Do đó, ta có

$$\sin(\Delta,(Oxy))=|\cos(\vec{u},\vec{k})|=\frac{\left|\vec{u}\cdot\vec{k}\right|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{k}|}=\frac{1}{3\cdot 1}=\frac{1}{3}.$$

Vậy $(\Delta,(Oxy))\approx 19^\circ$.

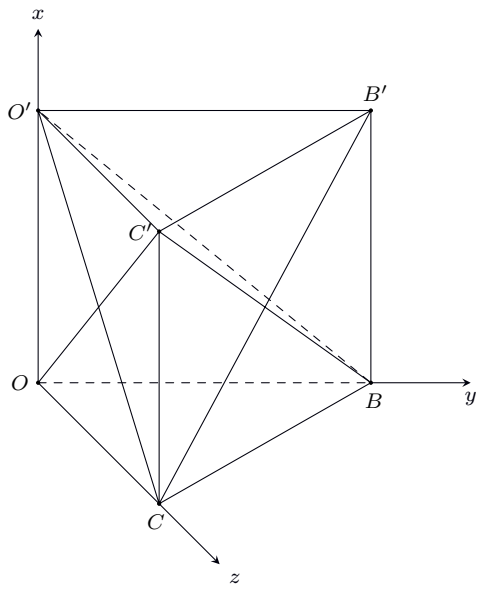
Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

**CÂU 16.** Cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ có đáy là tam giác $OBC$ vuông tại $O$ và có $OB=3a$, $OC=a$, $OO'=2a$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Cosin góc giữa hai đường thẳng $BO'$ và $B'C$ bằng $\dfrac{3}{\sqrt{14}}$. | X | |
| **b)** Cosin góc giữa hai mặt phẳng $(O'BC)$ và $(OBC)$ bằng $\dfrac{6}{7}$. | X | |
| **c)** Cosin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$. | | X |
| **d)** Sin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$. | X | |

**Lời giải.**

Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0;0)$, $O'(2a;0;0)$, $B(0;3a;0)$, $C(0;0;1a)$.
Trong không gian $Oxyz$ vừa chọn, ta có $B'(2a;3a;0)$, $C'(2a;0;1a)$, $\overrightarrow{BO'}=(0;-3a;0)$, $\overrightarrow{CB'}=(2a;3a;-a)$.




**a)** Đ Đúng. Hai đường thẳng $BO'$ và $B'C$ có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u} = (0;3;0)$, $\vec{v} = (2;3;-1)$.
Ta có

$$\begin{aligned}\cos(BO', B'C) &= \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}\\ &= \frac{|0\cdot 2+3\cdot 3+0\cdot(-1)|}{\sqrt{3^2}\cdot\sqrt{2^2+3^2+(-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{14}}.\end{aligned}$$

**b)** Đ Đúng. Ta có phương trình mặt phẳng $(O'BC)$ theo đoạn chắn là $\frac{x}{2a}+\frac{y}{3a}+\frac{z}{a}=1$ hay $3x+2y+6z-6a=0$.
Mặt phẳng $(O'BC)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;2;6)$, mặt đáy $(OBC)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{k}=(0;0;1)$. Gọi $\alpha$ là góc giữa mặt phẳng $(O'BC)$ và mặt đáy.
Ta có $\cos\alpha = \frac{\left|\vec{n}\cdot\vec{k}\right|}{|\vec{n}|\cdot\left|\vec{k}\right|} = \frac{|3\cdot 0+2\cdot 0+6\cdot 1|}{\sqrt{3^2+2^2+6^2}\cdot\sqrt{1^2}} = \frac{6}{7}$.

**c)** S Sai. Gọi $\beta$ là góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.
Ta có $\sin\beta = \frac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{n}|} = \frac{|2\cdot 3+3\cdot 2+(-1)\cdot 6|}{\sqrt{2^2+3^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{3^2+2^2+6^2}} = \frac{3\sqrt{14}}{49}$.

**d)** Đ Đúng. Gọi $\beta$ là góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.
Ta có $\sin\beta = \frac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{n}|} = \frac{|2\cdot 3+3\cdot 2+(-1)\cdot 6|}{\sqrt{2^2+3^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{3^2+2^2+6^2}} = \frac{3\sqrt{14}}{49}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Tính góc giữa hai mặt phẳng $(P_1)\colon x+y+2z-1=0$ và $(P_2)\colon 2x-y+z-2=0$ (đơn vị độ).

Đáp án: | 6 | 0 | | |

**Lời giải.**
$(P_1)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_1=(1;1;2)$;
$(P_2)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_2=(2;-1;1)$.
Ta có $\cos((P_1),(P_2)) = \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \frac{|1\cdot 2+1\cdot(-1)+2\cdot 1|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}} = \frac{1}{2}$.
$\Rightarrow ((P_1),(P_2)) = 60^\circ$.
Đáp án: 60 ..... □

**CÂU 18.** Cho mặt phẳng $(P)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;2)$ và đường thẳng $\Delta$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;2;-1)$. Góc giữa đường thẳng $\Delta$ và mặt phẳng $(P)$ bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

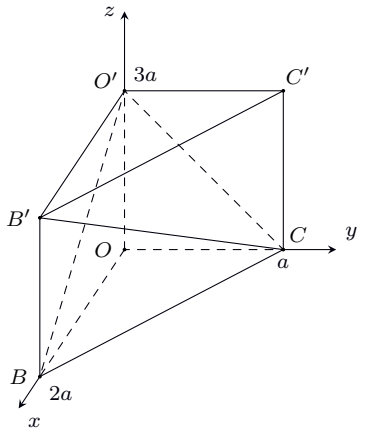
Đáp án: | 2 | 6 | | |

**Lời giải.**
Ta có $\sin(\Delta,(P)) = \frac{|1\cdot 2+2\cdot 2+2\cdot(-1)|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} = \frac{4}{9}$.
Suy ra $(\Delta,(P)) \approx 26^\circ$.

Đáp án: 26 .....

**CÂU 19.**
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ với $O(0;0;0)$, $B(2a;0;0)$, $C(0;a;0)$, $O'(0;0;3a)$, $a>0$. Tính sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 0 , 2 3

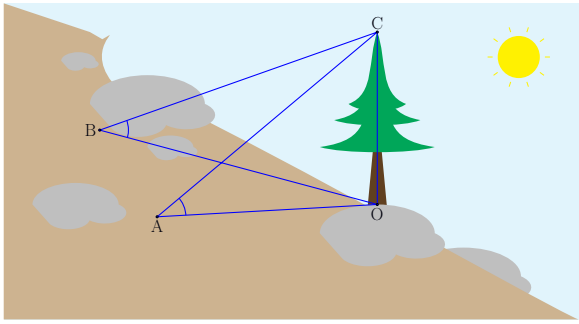



**Lời giải.**

- Ta có $\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{OO'}=(0;0;3a)$.
  Suy ra $x_{B'}=x_B=2a$, $y_{B'}=y_B=0$, $z_{B'}-0=3a$, tức là $B'(2a;0;3a)$.
- Vì $B(2a;0;0)$, $C(0;a;0)$, $O'(0;0;3a)$ nên mặt phẳng $(O'BC)$ có phương trình là
$$\frac{x}{2a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{3a}=1\Leftrightarrow 3x+6y+2z-6a=0.$$
- Mặt phẳng $(O'BC)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(3;6;2)$.
  Do $B'(2a;0;3a)$, $C(0;a;0)$ nên $\overrightarrow{B'C}=(-2a;a;-3a)$, suy ra véc-tơ $\overrightarrow{B'C}=(-2a;a;-3a)$ cùng phương với véc-tơ $\vec{u}=(-2;1;-3)$.
  Vì thế véc-tơ $\vec{u}=(-2;1;-3)$ là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng $B'C$.
  Suy ra sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng
$$\frac{|3\cdot(-2)+6\cdot1+2\cdot(-3)|}{\sqrt{3^2+6^2+2^2}\cdot\sqrt{(-2)^2+1^2+(-3)^2}}=\frac{6}{7\sqrt{14}}=\frac{3\sqrt{14}}{49}\approx 0{,}23.$$

Đáp án: 0,23 .....

**CÂU 20.**
Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như Hình bên. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm $O$ (gốc cây thông) và $A, B$ (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0;0;0)$, $A(3;-4;2)$, $B(-5;-2;1)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét (Hình bên). Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $(0;0;5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng.




Tính tổng số đó các góc tạo bởi mỗi dây neo và mặt phẳng sườn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

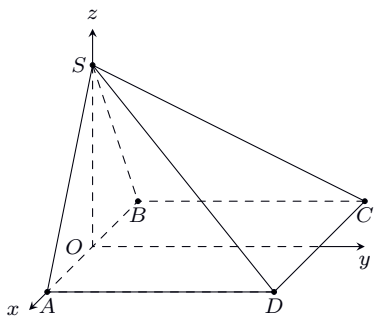
Đáp án: 9 2

**Lời giải.**
Ta có $\overrightarrow{OA}=(3;-4;2), \overrightarrow{OB}=(-5;-2;1)$ nên
$$\left[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right]=\left(\begin{vmatrix}-4&2\\-2&1\end{vmatrix};\begin{vmatrix}2&3\\1&-5\end{vmatrix};\begin{vmatrix}3&-4\\-5&-2\end{vmatrix}\right)=(0;-13;-26).$$
Vì thế, véc-tơ $\vec{n}=(0;1;2)$ là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(OAB)$.
Mặt khác, do $\overrightarrow{CA}=(3;-4;-3)$, $\overrightarrow{BC}=(5;2;4)$ nên ta có
$$\sin(CA,(OAB))=|\cos(\overrightarrow{CA},\vec{n})|=\frac{|\overrightarrow{CA}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{CA}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|3\cdot0+(-4)\cdot1+(-3)\cdot2|}{\sqrt{34}\cdot\sqrt{5}}=\frac{10}{\sqrt{170}}.$$
Suy ra $(CA,(OAB))\approx 50^\circ$. Vậy góc tạo bởi dây neo $CA$ và mặt phẳng sườn núi là khoảng $50^\circ$.
Lại có
$$\sin(BC,(OAB))=|\cos(\overrightarrow{BC},\vec{n})|=\frac{|\overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{BC}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|5\cdot0+2\cdot1+4\cdot2|}{3\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}}=\frac{2}{3},$$

suy ra $(BC,(OAB)) \approx 42^\circ$.
Vậy góc tạo bởi dây neo $BC$ và mặt phẳng sườn núi là khoảng $42^\circ$.
Vậy tổng số đo 2 góc là $92^\circ$.
Đáp án: 92 .....

**CÂU 21.**
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có các đỉnh lần lượt là $S\left(0;0;\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$, $A\left(\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $B\left(-\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $C\left(-\dfrac{a}{2};a;0\right)$, $D\left(\dfrac{a}{2};a;0\right)$ với $a>0$. Tính góc giữa đường thẳng $SD$ và mặt phẳng $(SAC)$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

Đáp án: | 2 | 8 | | |



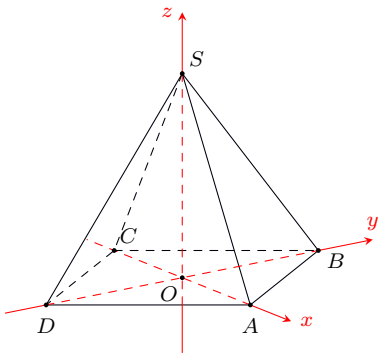

**Lời giải.**
Ta có $\overrightarrow{SA}=\left(\dfrac{a}{2};0;-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SC}=\left(-\dfrac{a}{2};a;-\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SD}=\left(\dfrac{a}{2};a;-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
$\left[\overrightarrow{SA};\overrightarrow{SC}\right]=\left(\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2};\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2};\dfrac{a^2}{2}\right)=\dfrac{a^2}{2}\cdot\vec{n}$, với $\vec{n}=(\sqrt{3};\sqrt{3};1)$.
Ta có

$$\sin(SD,(SAC))=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{SD}|}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{SD}|}=\frac{\left|\dfrac{a\sqrt{3}}{2}+a\sqrt{3}-\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2+1^2}\cdot\sqrt{\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+a^2+\left(\dfrac{-a\sqrt{3}}{2}\right)^2}}=\frac{\sqrt{42}}{4}.$$

Suy ra $(SD,(SAC)) \approx 28^\circ$.
Đáp án: 28 .....

**CÂU 22.**
Để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, nhóm bạn Đức thiết kế lều cắm trại dạng hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 4m. Theo bản vẽ thiết kế thì góc giữa hai mặt bên của lều bằng $60^\circ$. Bằng phương pháp tọa độ, hãy tính chiều cao của lều này (đơn vị: mét).

Đáp án: | 2 | | | |




**Lời giải.**
Ta có $AC=BD=\sqrt{AD^2+AB^2}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$.
Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ $O$ là giao điểm của hai đường chéo $AC$ và $BD$ như hình vẽ.
Gọi $z$ là chiều cao của lều.
Ta có $O(0;0;0)$, $A(2\sqrt{2};0;0)$, $B(0;2\sqrt{2};0)$, $C(-2\sqrt{2};0;0)$, $D(0;-2\sqrt{2};0)$, $S(0;0;z)$, với $z>0$.
Ta có $\overrightarrow{AD}=(-2\sqrt{2};-2\sqrt{2};0)$, $\overrightarrow{AB}=(-2\sqrt{2};2\sqrt{2};0)$, $\overrightarrow{AS}=(-2\sqrt{2};0;z)$.
Véc-tơ pháp tuyến của $(SAD)$ là $\vec{n}_1=\left[\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AS}\right]=(-2z\sqrt{2};2z\sqrt{2};-8)$.
Véc-tơ pháp tuyến của $(SAB)$ là $\vec{n}_2=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AS}\right]=(2z\sqrt{2};2z\sqrt{2};8)$.
Ta có

$$\begin{aligned}\cos((SAD),(SAB)) &= \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}\\ &= \frac{|-2z\sqrt{2}\cdot 2z\sqrt{2}+2z\sqrt{2}\cdot 2z\sqrt{2}+8\cdot(-8)|}{\sqrt{(-2z\sqrt{2})^2+(2z\sqrt{2})^2+(-8)^2}\cdot\sqrt{(2z\sqrt{2})^2+(2z\sqrt{2})^2+8^2}}\\ &= \frac{64}{16z^2+64}.\end{aligned}$$

Vì góc giữa hai mặt bên bằng $60^\circ$ nên góc giữa hai mặt phẳng $(SAD)$ và $(SAB)$ bằng $60^\circ$.
Do đó

$$\cos 60^\circ=\frac{64}{16z^2+64}\Leftrightarrow\frac{1}{2}=\frac{64}{16z^2+64}\Leftrightarrow 16z^2+64=128\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}z=2\\ z=-2\end{array}\right.$$

Vì $z > 0$ nên ta có $S(0; 0; 2)$.
Vậy chiều cao của lều là 2 m.
Đáp án: $\boxed{2}$ ..... □

# D. ÔN TẬP CHƯƠNG 5

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP THPTQG 2026

## TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — ĐỀ 4

### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y+3z-1=0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của $(P)$?

**A** $\vec{n}_1=(1;3;-1)$. **B** $\vec{n}_2=(2;3;-1)$. **C** $\vec{n}_3=(1;2;-1)$. **D** $\vec{n}_4=(1;2;3)$.

**Lời giải.**

$(P)$ có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_4=(1;2;3)$.

Chọn đáp án D ..... □

**CÂU 2.** Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng $(Oyz)$?

**A** $y=0$. **B** $x=0$. **C** $y-z=0$. **D** $z=0$.

**Lời giải.**

Phương trình của mặt phẳng $(Oyz)$ là $x=0$.

Chọn đáp án B ..... □

**CÂU 3.** Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$?

**A** $x-2y+3z-12=0$. **B** $x-2y-3z+6=0$. **C** $x-2y+3z+12=0$. **D** $x-2y-3z-6=0$.

**Lời giải.**

Mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ nên phương trình mặt phẳng là $1(x-1)-2(y-2)+3(z+3)=0\Leftrightarrow x-2y+3z+12=0$.

Chọn đáp án C ..... □

**CÂU 4.** Cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Khoảng cách từ $A$ đến $(P)$ bằng

**A** $\dfrac{5}{\sqrt{29}}$. **B** $\dfrac{5}{29}$. **C** $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$. **D** $\dfrac{5}{9}$.

**Lời giải.**

Khoảng cách từ $A$ đến $(P)$ là

$$\mathrm{d}(A,(P))=\frac{|3\cdot 1+4\cdot(-2)+2\cdot 3+4|}{\sqrt{3^2+4^2+2^2}}=\frac{5}{\sqrt{29}}.$$

Chọn đáp án A ..... □

**CÂU 5.** Cho ba mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+2z+1=0$, $(\beta)\colon x+y-z+2=0$ và $(\gamma)\colon x-y+5=0$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

**A** $(\alpha)\perp(\beta)$. **B** $(\gamma)\perp(\beta)$. **C** $(\alpha)||(\beta)$. **D** $(\alpha)\perp(\gamma)$.

**Lời giải.**

Mặt phẳng $(\alpha)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_1=(1;1;2)$.
Mặt phẳng $(\beta)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_2=(1;1;-1)$.
Mặt phẳng $(\gamma)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_3=(1;-1;0)$.
Khi đó ta có

- $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0\Rightarrow(\alpha)\perp(\beta)$.
- $\vec{n}_2\cdot\vec{n}_3=0\Rightarrow(\gamma)\perp(\beta)$.
- $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_3=0\Rightarrow(\alpha)\perp(\gamma)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 6.** Cho đường thẳng $d$: $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+3}{1}$. Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng $d$

(A) $\vec{u}_1=(2;1;-3)$. (B) $\vec{u}_2=(-2;-1;3)$. (C) $\vec{u}_3=(-1;2;1)$. (D) $\vec{u}_4=(-1;2;-1)$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $d$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_3=(-1;2;1)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 7.** Cho hai đường thẳng $d_1$: $\begin{cases}x=1+2t\\y=2+3t\\z=3+4t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và $d_2$: $\begin{cases}x=3+4t'\\y=5+6t'\\z=7+8t'\end{cases}$ $(t'\in\mathbb{R})$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) $d_1$ và $d_2$ cắt nhau. (B) $d_1 \parallel d_2$. (C) $d_1\equiv d_2$. (D) $d_1$ và $d_2$ chéo nhau.

**Lời giải.**

Đường thẳng $d_1$ có véc-tơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}=(2;3;4)$ và $M(1;2;3)\in d_1$.
Đường thẳng $d_2$ có véc-tơ chỉ phương $\overrightarrow{u_2}=(4;6;8)$.
Kiểm tra $M\in d_2$: thay $x=1$; $y=2$ và $z=3$ vào $d_2$ ta có hệ

$$\begin{cases}1=3+4t'\\2=5+6t'\\3=7+8t'\end{cases}\Leftrightarrow t'=-\frac{1}{2}.$$

Suy ra $M\in d_2$. Mặt khác $\overrightarrow{u_1}$ cùng phương $\overrightarrow{u_2}$ nên $d_1$ trùng $d_2$.

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 8.** Phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-1)$, bán kính $R=2$ là

(A) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=4$. (B) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$.
(C) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=2$. (D) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$.

**Lời giải.**

Phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-1)$, bán kính $R=2$ là $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$.

Chọn đáp án (D) ..... □

**CÂU 9.** Góc giữa đường thẳng $d:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x+3y+5z-4=0$ bằng

(A) $30^\circ$. (B) $120^\circ$. (C) $60^\circ$. (D) $150^\circ$.

**Lời giải.**

Đường thẳng $d$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;2;1)$.
Mặt phẳng $(\alpha)$ có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(4;3;5)$.

$$\sin(d,(\alpha))=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{u}|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{u}|}=\frac{|1\cdot4+2\cdot3+1\cdot5|}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}\sqrt{4^2+3^2+5^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow(d,(\alpha))=60^\circ.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 10.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P)$ cắt ba trục $Ox$, $Oy$, $Oz$ tại $A$, $B$, $C$; trọng tâm của tam giác $ABC$ là $G(-1;-3;2)$. Phương trình mặt phẳng $(P)$ là

(A) $x+y-z-5=0$. (B) $2x-3y-z-1=0$. (C) $x+3y-2z+1=0$. (D) $6x+2y-3z+18=0$.

**Lời giải.**

$(P)$ cắt $Ox$, $Oy$, $Oz$ lần lượt tại $A(a;0;0)$; $B(0;b;0)$; $C(0;0;c)$; $(abc\neq0)$.

Tọa độ trọng tâm $G(-1;-3;2)$ suy ra: $\begin{cases}\dfrac{a}{3}=-1\\\dfrac{b}{3}=-3\\\dfrac{c}{3}=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-3\\b=-9\\c=6.\end{cases}$

Phương trình $(P)$ qua $A$, $B$, $C$ là $(P)$: $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{-9}+\dfrac{z}{6}=1\Leftrightarrow6x+2y-3z+18=0$.

Chọn đáp án D

**CÂU 11.** Cho hai điểm $A(1;-2;-3)$, $B(-1;4;1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng $AB$ và song song với $d$ ?

A $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{2}$.

B $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+2}{2}$.

C $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$.

D $d'\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$.

**Lời giải.**

Ta có $I(0;1;-1)$ là trung điểm của $AB$ và $d$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_d=(1;-1;2)$.
$d' \parallel d$ nên $d'$ nhận $\vec{u}_{d'}=\vec{u}_d=(1;-1;2)$ làm véc-tơ chỉ phương.
Phương trình của $d'$ qua $I(0;1;-1)$ và nhận $\vec{u}_{d'}=(1;-1;2)$ làm véc-tơ chỉ phương là

$$\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}.$$

Chọn đáp án C

**CÂU 12.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)$ đi qua hai điểm $A(1;1;2)$, $B(3;0;1)$ và có tâm thuộc trục $Ox$. Phương trình mặt cầu $(S)$ là

A $(x+1)^2+y^2+z^2=5$. B $(x+1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$. C $(x-1)^2+y^2+z^2=5$. D $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$.

**Lời giải.**

$I\in Ox$ nên gọi $I(a;0;0)$ là tâm của mặt cầu. Vì mặt cầu qua hai điểm $A$, $B$ nên

$$IA=IB\Leftrightarrow\sqrt{(1-a)^2+1^2+2^2}=\sqrt{(3-a)^2+0^2+1^2}\Leftrightarrow a=1.$$

Vậy mặt cầu có tâm $I(1;0;0)$ và bán kính $R=IA=\sqrt{5}$.
Phương trình mặt cầu $(S)$ là $(x-1)^2+y^2+z^2=5$.

Chọn đáp án C

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Phương trình tổng quát của mặt phẳng $(P)$ trong mỗi trường hợp sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| a) $(P)$ đi qua điểm $M(-3;1;4)$ và có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;1)$ là $2x-4y+z+6=0$. | X | |
| b) $(P)$ đi qua điểm $N(2;-1;5)$ và có cặp véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(1;-3;2)$ và $\vec{u}_2=(-3;4;1)$ là $11x+7y+5z+40=0$. | | X |
| c) $(P)$ đi qua điểm $I(4;0;-7)$ và song song với mặt phẳng $(Q)\colon 2x-y-z-3=0$ là $2x+y-z-15=0$. | | X |
| d) $(P)$ đi qua điểm $K(-4;9;2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-6}{5}$ là $2x+y+5z-11=0$. | X | |

**Lời giải.**

a) Đ $(P)$ đi qua điểm $M(-3;1;4)$ và có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;1)$ có phương trình là

$$2\cdot(x+3)-4\cdot(y-1)+1\cdot(z-4)=0\Leftrightarrow 2x-4y+z+6=0.$$

b) S Ta có $[\vec{u_1};\vec{u_2}]=(-11;-7;-5)$, do đó mặt phẳng $(P)$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-11;-7;-5)$.
Phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $N(2;-1;5)$ là

$$-11\cdot(x-2)-7\cdot(y+1)-5\cdot(z-5)=0\Leftrightarrow -11x-7y-5z+40=0.$$

c) S Do $(P)\parallel(Q)$ nên mặt phẳng $(P)$ nhận véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(Q)$ làm véc-tơ pháp tuyến. Vậy mặt phẳng $(P)$ đi qua $I(4;0;-7)$ và $\vec{n}_P=(2;1;-1)$ có phương trình là

$$2\cdot(x-4)+1\cdot(y-0)-1\cdot(z+7)=0\Leftrightarrow 2x+y-z-15=0.$$

d) Đ Mặt phẳng $(P)$ vuông góc với đường thẳng $\Delta$ nên véc-tơ chỉ phương của $\Delta$ cũng là véc-tơ pháp tuyến của $(P)$. Vậy $(P)$ đi qua điểm $K(-4;9;2)$ và $\vec{n}_P=(2;1;5)$ nên có phương trình là

$$2\cdot(x+4)+1\cdot(y-9)+5\cdot(z-2)=0\Leftrightarrow 2x+y+5z-11=0.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

**CÂU 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-1)$, $B(0;1;2)$, $C(-1;-2;3)$. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là $5x-y+2z+3=0$. | | X |
| **b)** Phương trình đường thẳng $AC$ là $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{x+1}{3}$. | X | |
| **c)** Phương trình mặt cầu đường kính $AC$ là $x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=12$. | | X |
| **d)** Phương trình mặt cầu có tâm $A$ và đi qua $B$ là $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=11$. | X | |

**Lời giải.**

**a)** S Mặt phẳng $(ABC)$ nhận $\overrightarrow{AB}=(-1;1;3)$, $\overrightarrow{AC}=(-2;-2;4)$ làm cặp véc-tơ chỉ phương nên có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(10;-2;4)$.
Mặt phẳng $(ABC)$ đi qua $A(1;0;-1)$ và nhận $\vec{n}=(10;-2;4)$ làm một véc-tơ pháp tuyến nên có phương trình $10(x-1)-2y+4(z+1)=0 \Leftrightarrow 10x-2y+4z-6=0 \Leftrightarrow 5x-y+2z-3=0$.

**b)** Đ Đường thẳng $AB$ đi qua điểm $A(1;0;-1)$ nhận véc-tơ $\overrightarrow{AB}=(-1;1;3)$ làm một véc-tơ chỉ phương nên có phương trình là $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{3}$.

**c)** S Mặt cầu có tâm $I(0;-1;1)$ là trung điểm của đường kính $AC$.
Bán kính $R=\dfrac{AC}{2}=\dfrac{\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+4^2}}{2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu là $x^2+(y+1)^2+(z-1)^2=6$.

**d)** Đ Mặt cầu có tâm $A(1;0;-1)$ và đi qua $B(0;1;2)$.
Bán kính $R=AB=\sqrt{(-1)^2+1^2+3^2}=\sqrt{11}$.
Phương trình mặt cầu là $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=11$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | .....

**CÂU 15.** Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Mặt cầu $(S)$ có tâm $I(4;-2;1)$ và bán kính $R=9$ là $(x-4)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=81$. | X | |
| **b)** Mặt cầu $(S)$ có tâm $I(3;2;0)$ và đi qua điểm $M(2;4;-1)$ là $(S)$ là $(x+3)^2+(y+2)^2+z^2=6$. | | X |
| **c)** Mặt cầu $(S)$ có đường kính là đoạn thẳng $AB$ với $A(1;2;0)$ và $B(-1;0;4)$ là $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=32$. | | X |
| **d)** Mặt cầu $(S)$ mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z+1=0$ có phương trình là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$. | X | |

**Lời giải.**

**a)** Đ Phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm $I(4;-2;1)$ và bán kính $R=9$ là

$$(x-4)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=81.$$

**b)** S Ta có $R=IM=\sqrt{(2-3)^2+(4-2)^2+(-1-0)^2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu $(S)$ là $(x-3)^2+(y-2)^2+z^2=6$.

**c)** S Gọi $I$ là trung điểm $AB$, ta có $I(0;1;2)$, điểm $I$ chính là tâm của mặt cầu đường kính $AB$.
Ta có $AB=\sqrt{(-1-1)^2+(0-2)^2+(4-0)^2}=2\sqrt{6}$. Suy ra $R=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu $(S)$ là

$$(x-0)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=6 \Leftrightarrow x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=6.$$

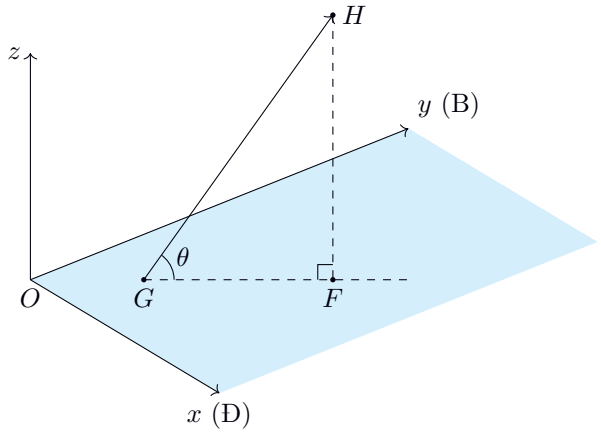
**d)** Đ Vì mặt cầu $(S)$ mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)$ nên bán kính mặt cầu

$$R=\mathrm{d}(I,(P))=\frac{|2\cdot(-1)-2-2\cdot 3+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=3.$$

Phương trình mặt cầu tâm $I$ tiếp xúc với $(P)$ là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

**CÂU 16.** Hình bên dưới minh họa đường bay của một chiếc trực thăng $H$ cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ $O$ là chân tháp điều khiển của sân bay; trục $Ox$ là hướng đông, trục $Oy$ là hướng Bắc và trục $Oz$ là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét.
Trực thăng cất cánh từ điểm $G$. véc-tơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm $t$ phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là $\vec{r} = (1+t; 0,5+2t; 2t)$.




Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Góc $\theta$ mà đường bay tạo với phương ngang làm tròn đến phút là $45°$. | | X |
| **b)** Phương trình đường thẳng $GF$, trong đó $F$ là hình chiếu của điểm $H$ lên mặt phẳng $(Oxy)$ là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. | X | |
| **c)** Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây là $(2; 2{,}5; 2)$. | X | |
| **d)** Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5; 4,5; 3)$. Khi $HM$ vuông góc với đường bay $GH$ thì khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó là 3km. | | X |

**Lời giải.**

**a)** S Ta có phương trình tham số của đường thẳng $GH$ là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \sin(d; (Oxy)) &= |\cos(\vec{u}_d; \vec{n}_{Oxy})| \\ &= \frac{|\vec{u}_d \cdot \vec{n}_{Oxy}|}{|\vec{u}_d| \cdot |\vec{n}_{Oxy}|} \\ &= \frac{|1\cdot 0 + 2\cdot 0 + 2\cdot 1|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}\cdot\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Suy ra $(d; (Oxy)) \approx 41°49'$.
Vậy góc $\theta$ mà đường bay tạo với phương ngang xấp xỉ $41°49'$.

**b)** Đ Ta có điểm $M(2; 2,5; 4)$ nằm trên đường thẳng $GH$.
Hình chiếu của $M$ lên mặt phẳng $(Oxy)$ là $N(2; 2,5; 0)$ và điểm $N$ nằm trên đường thẳng $GF$.
Vậy $GF$ đi qua $G(1; 0,5; 0)$ và nhận véc-tơ $\overrightarrow{GN} = (1; 2; 0)$ làm véc-tơ chỉ phương, do đó có phương trình là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 0 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

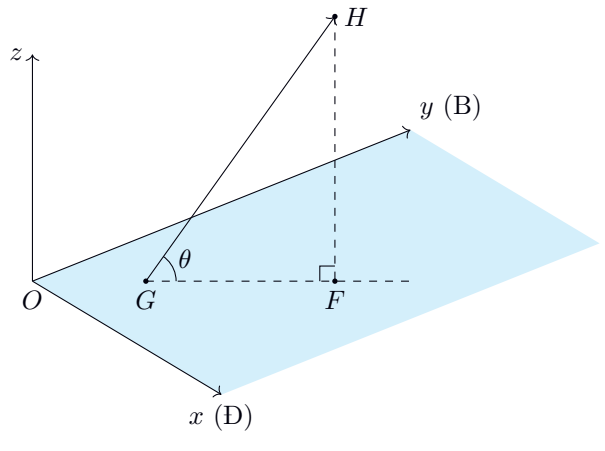
**c)** Đ Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km, khi đó ta có $2t = 2 \Leftrightarrow t = 1$. Tọa độ điểm mà máy bay bắt đầu đi vào mây là $(2; 2{,}5; 2)$.

**d)** (S) Gọi $H(1+t;0,5+2t;2t)$ là vị trí cần tìm. Ta có $\overrightarrow{HM}=(4-t;4-2t;3-2t)$.
Ta có $HM\perp GH$ suy ra

$$\overrightarrow{HM}\cdot\vec{u}_{GH}=0\Leftrightarrow(4-t)\cdot1+(4-2t)\cdot2+(3-2t)\cdot2=0\Leftrightarrow t=2.$$

Vậy $H(3;4,5;4)$.
Khoảng cách từ trực thăng đến đỉnh núi là

$$MH=\sqrt{(3-5)^2+(4,5-4,5)^2+(4-3)^2}=\sqrt{5}\approx2,236\text{ km}.$$




**e)**

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | .....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Cho 3 điểm $A(2;-1;5)$, $B(5;-5;7)$, $M(x;y;1)$. Khi $A$, $B$, $M$ thẳng hàng thì $2x+y$ bằng?

Đáp án: | 1 | | | |

**Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3;-4;2)$, $\overrightarrow{AM}=(x-2;y+1;-4)$.

$A$, $B$, $M$ thẳng hàng $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\Leftrightarrow\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{-4}=\dfrac{-4}{2}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-4\\y=7.\end{cases}$

Vậy $2x+y=-8+7=1$

Đáp án: $\boxed{1}$ .....

**CÂU 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-5)$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt là hình chiếu của điểm $A$ lên các trục $Ox$, $Oy$, $Oz$. Mặt phẳng $(MNP)$ có dạng phương trình $10x+by+cx+d=0$. Khi đó $b+c+d$ bằng

Đáp án: | − | 7 | | |

**Lời giải.**

Ta có $M(1;0;0)$, $N(0;2;0)$, $P(0;0-5)$. Mặt phẳng $(MNP)$ có phương trình là

$$x+\frac{y}{2}-\frac{z}{5}=1\Leftrightarrow10x+5y-2z-10=0.$$

Suy ra $b=5$, $c=-2$ và $d=-10$. Vậy $b+c+d=-7$.

Đáp án: $\boxed{-7}$ .....

**CÂU 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(4;1;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+y-z-1=0$. Hình chiếu vuông góc $H(a;b;c)$ của điểm $M$ trên mặt phẳng $(P)$. Khi đó $a-b+c$ bằng

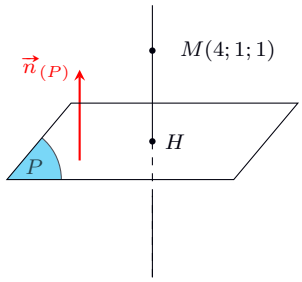
Đáp án: | 3 | | | |

**Lời giải.**

Gọi $d$ là đường thẳng qua $M$ và vuông góc với $(P)$.
Ta có $\vec{u}_d=\vec{n}_P=(3;1;-1)$.

Khi đó phương trình đường thẳng $d$: $\begin{cases}x=4+3t\\y=1+t\\z=1-t.\end{cases}$

Gọi $H=d\cap(P)$. Do $H\in d\Rightarrow H(4+3t;1+t;1-t)\in(P)$.




Thay tọa độ điểm $H$ vào phương trình mặt phẳng $(P)$, ta được

$$3(4+3t)+1+t-(1-t)=0\Leftrightarrow t=-1\Rightarrow H(1;0;2).$$

Vậy hình chiếu vuông góc của điểm $M$ trên mặt phẳng $(P)$ là điểm $H(1;0;2)$.
Vậy $a-b+c=1-0+2=3$
Đáp án: $\boxed{3}$ .....

**CÂU 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-4=0$. Phương trình mặt phẳng $(Q)$ song song với $(P)$ và cách $(P)$ một khoảng bằng 1 có dạng $2x-y+2z+m=0$. Khi đó $m$ bằng mấy?

Đáp án: | 2 | | | |

**Lời giải.**

Vì $(Q)$ song song với $(P)$ nên $(Q)$ có dạng $2x-y+2z+D=0$ với $D\neq -4$.
Lấy $M(0;-1;0)\in(P)$.
Ta có

$$\begin{aligned}
& \mathrm{d}(P),(Q))=1\\
\Leftrightarrow\ & \mathrm{d}(M,(Q))=1\\
\Leftrightarrow\ & \frac{|1+D|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=1\\
\Leftrightarrow\ & |1+D|=3\\
\Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} D=2\\ D=-4 \text{ (loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy phương trình mặt phẳng là $(Q)\colon 2x-y+2z+2=0$.
Vậy $m=2$.
Đáp án: $\boxed{2}$ .....

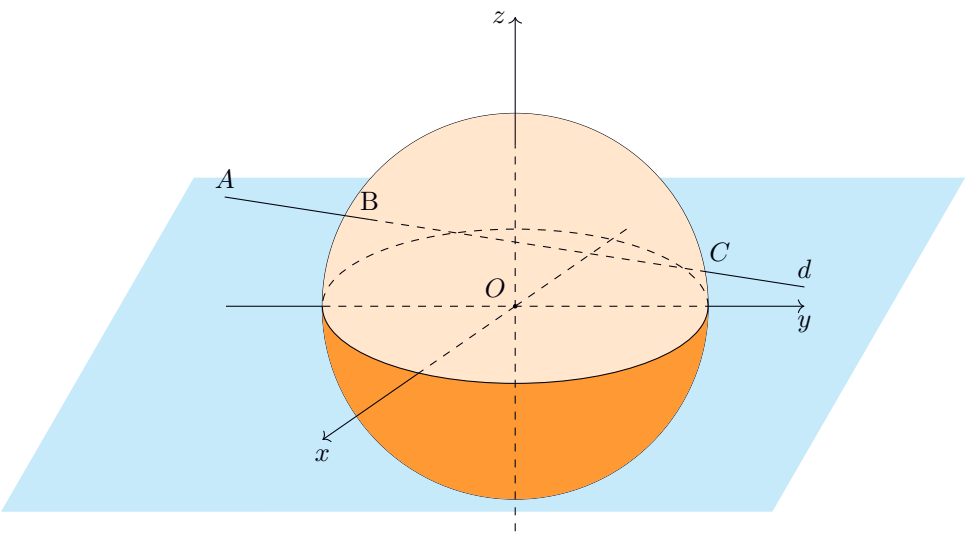
**CÂU 21.** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1;2;1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z}{1}$; $d_2\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+3}{-2}$. Đường thẳng $d$ đi qua $A$, cắt $d_1$ và vuông góc với $d_2$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;a;b)$. khi đó $a-b$ bằng .

Đáp án: | − | 3 | | |

**Lời giải.**

Gọi $B(1+b;2-b;b)\in d_1\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(b;-b;b-1)$.
Vì $AB\perp d_2$ nên $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{u}_{d_2}=0\Leftrightarrow 2b-b-2(b-1)=0\Leftrightarrow b=2$.
Do đó $\vec{u}=\overrightarrow{AB}=(2;-2;1)$. Suy ra $a=-2$ và $b=1$.
Vậy $a-b=-2-1=-3$.
Đáp án: $\boxed{-3}$ .....

**CÂU 22.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng $d$ có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu.




Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c$ bằng

Đáp án: | − | 4 | 5 | 8 |

**Lời giải.**

Đường thẳng $d$ đi qua $A(-688;-185;8)$, có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(91;75;0)$ nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \end{cases}, t$ $\mathbb{R}$.

Mặt cầu $(S)$ tâm $O(0;0;0)$ bán kính $R=417$ có phương trình $x^2+y^2+z^2=173\,889$.

Tọa độ giao điểm của đường thẳng $d$ và mặt cầu $(S)$ là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ x^2+y^2+z^2=173\,889 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ (-688+91t)^2+(-185+75t)^2+8^2=173\,889 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ \left[\begin{array}{l} t=8 \\ t=3. \end{array}\right. \end{cases}$$

Với $t=8 \Rightarrow$ tọa độ giao điểm thứ nhất là $M_1(40;415;8)$.

Với $t=3 \Rightarrow$ tọa độ giao điểm thứ hai là $M_2(-506;40;8)$.

Ta có $AM_1=\sqrt{889984}$ và $AM_2=\sqrt{76869}$, suy ra $AM_2<AM_1$. Vậy tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M_2=(-506;40;8)$.

Điểm $M_2$ chính là điểm $B$ trên hình vẽ.

Suy ra $a=-506$, $b=40$ và $c=8$. Vậy $a+b+c=-458$.

Đáp án: $\boxed{-458}$ ..... □

# MỤC LỤC

A Phương trình mặt phẳng ..... 1
Đề 1: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
B Phương trình đường thẳng ..... 6
Đề 2: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7
C Góc và khoảng cách ..... 14
Đề 3: TOÁN 12 - GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 15
D ÔN TẬP CHƯƠNG 5 ..... 23
Đề 4: TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 24